UCAB Universidad Católica ANDRÉS BELLO

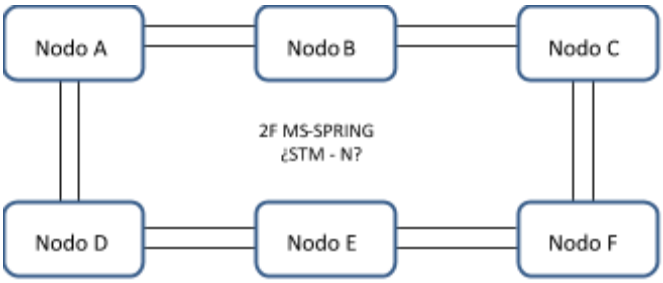
Fecha: 16 de Diciembre, 2020

Comunicaciones Ópticas – Taller N° 1

Grupo N°: 4 Integrantes: **1)** Ainaara Ortiz **2)** Yorve Hernández **3)** José Leal **4)** Enrique Lapenta **5)** Daniel Rebolledo

1. La siguiente red SDH es un anillo bidireccional a dos fibras 2F MS-SPRING, que interconecta a los nodos A, B, C, D, E y F. Determine cuál debería ser la jerarquía mínima del anillo en STM-N (N = 1, 4, 16, 64 o 256) para transportar el siguiente tráfico entre cada uno de los Nodos, considerando una protección del 100% del tráfico.

Nota: Utilizar Concatenación Virtual.



Servicios entre nodos:

- Nodo A – Nodo B: 32xE1; 14xE3; 3xE4; 25x10Mbps Eth; 1x270Mbps DVB-ASI

32xE1 32 TU-12 1 VC-4 Sobran: 1 TUG-3 10 TU-12	14xE3 14 TUG-3 5 VC-4 Sobran: 1 TUG-3	3xE4 3 VC-4	25x10 Mbps Eth 25 x VC-12-5v 125 TU-12 6 TUG-3 2 VC-4 Sobran: 1 TU-12	1x270 Mbps DVB-ASI 1 x VC-4-2v 2 VC-4

TOTAL=13 VC-4

- Nodo A – Nodo C: 113xE1; 11xE4; 3xGbE; 3x200Mbps ESCON

113xE1 113 TU-12 2 VC-4 Sobran: 13 TU-12	11 x E4 11 VC-4	3xGbE 3 x VC-4-7v 21 VC-4	3x200 Mbps ESCON 3 x VC-3-4V 12 TU-3 4 VC-4

TOTAL=38 VC-4

- Nodo A – Nodo D: 68xE1; 28xE3; 6xE4; 14x100Mbps FE

68xE1 68 TU-12 2 VC-4 Sobran: ~~2 TUG-3~~ 16 TU-12	28 x E3 28 TUG-3 9 VC-4 Se usa 1 TUG-3 sobrante	6xE4 6 VC-4	14x100 Mbps FE 14 x VC-3-2V 28 TUG-3 9 VC-4 Se usa 1 TUG-3 sobrante

TOTAL=26 VC-4

- Nodo A – Nodo E: 186xE1; 10xE3; 2xE4; 5x200 Mbps FC

186xE1 186 TU-12 2 VC-4 Se usa 3 TUG-3 sobrante Sobran: 3 TU-12	10 x E3 10 TUG-3 4 VC-4 ~~Sobran: 2 TUG-3~~	2xE4 2 VC-4	5x200 Mbps FC 5 x VC-3-4v 20 TUG-3 7 VC-4 ~~Sobran: 1 TUG-3~~

TOTAL=15 VC-4

- Nodo A – Nodo F: 215xE1; 10x10 Mbps Eth; 3x270Mbps DVB-ASI

215xE1 215 TU-12 4 VC-4 Sobran: 1 TUG-3 16 TU-12	10x10 Mbps Eth 10 x VC-12-5v 50 TU-12 1 VC-4 Sobran: 13 TU-12	3x270Mbps DVB-ASI 3 x VC-4-2v 6 VC-4

TOTAL=11 VC-4

- Nodo B – Nodo C: 153xE1; 8xE3; 1xE4; 22x10Mbps Eth; 3x100Mbps FE

153xE1 153 TU-12 3 VC-4 Sobran: ~~1 TUG-3~~ ~~15 TU-12~~ (-5) 10 TU-12	8xE3 8 TUG-3 3 VC-4 Sobran: ~~1 TUG-3~~	1xE4 Se usa 3 TUG-3 sobrante	22x10 Mbps Eth 22 x VC-12-5v 110 TU-12 2 VC-4 Sobran: ~~16 TU-12~~	3x100Mbps FE 3 x VC-3-2V 6 TUG-3 2 VC-4

TOTAL=10 VC-4

- Nodo B – Nodo D: 84xE1; 5xE3; 4xE4; 5xGbE; 1x400Mbps FC

84xE1 84 TU-12 2 VC-4 Sobran: ~~2 TUG-3~~	5xE3 5 TUG-3 2 VC-4 Sobran: ~~1 TUG-3~~	4xE4 3 VC-4 Se usa 3 TUG-3 sobrante	5xGbE 5xVC-4-7v 35 VC-4	1x400Mbps FC 1 x VC-3-8V 8 TUG-3 3 VC-4 Sobran: 1 TUG-3

TOTAL=45 VC-4

- Nodo B – Nodo E: 7xE3; 2xE4: 3xGbE; 2x270Mbps DVB-ASI

7 x E3 7 TUG-3 3 VC-4 Sobran: 2 TUG-3	2xE4 2 VC-4	3xGbE 3xVC-4-7v 21 VC-4	2x270Mbps DVB-ASI 2 x VC-4-2v 4 VC-4

TOTAL=30 VC-4

- Nodo B – Nodo F: 145xE1; 14xE3; 3x100Mbps FE; 3x200 Mbps FC

145xE1 145 TU-12 3 VC-4 Sobran: ~~2 TUG-3~~ 2 TU-12	14 x E3 14 TUG-3 5 VC-4 Sobran: ~~1 TUG-3~~	3x100Mbps FE 3 x VC-3-2V 6 TUG-3 1 VC-4 Se usa 3 TUG-3 sobrante	3x200 Mbps FC 3 x VC-3-4V 12 TUG-3 4 VC-4

TOTAL=13 VC-4

- Nodo C – Nodo D: 167xE1; 6xE3; 1xE4; 7x10Mbps Eth; 2x200 Mbps ESCON

167xE1 167 TU-12 3 VC-4 Sobran: ~~1 TUG-3~~ 1 TU-12	6xE3 6 TUG-3 2 VC-4	1xE4 Se usa 3 TUG-3 sobrante	7x10 Mbps Eth 7 x VC-12-5v 35 TU-12 1 VC-4 Sobran: ~~1 TUG-3~~ 7 TU-12	2x200 Mbps ESCON 2 x VC-3-4V 8 TUG-3 3 VC-4 Sobran: ~~1 TUG-3~~

TOTAL=9 VC-4

- Nodo C – Nodo E: 1x270Mbps DVB-ASI; 5xE4; 12x10Mbps Eth

1x270Mbps DVB-ASI 1 x VC-4-2v 2 VC-4	5xE4 5 VC-4	12x10 Mbps Eth 12 x VC-12-5v 60 TU-12 1 VC-4 Sobran: 3 TU-12

TOTAL=8 VC-4

- Nodo C – Nodo F: 15xE3; 4x200Mbps ESCON; 2x270Mbps DVB-ASI

15xE3 15 TUG-3 5 VC-4	4x200Mbps ESCON 4 x VC-3-4V 16 TUG-3 6 VC-4 Sobran: 2 TUG-3	2x270Mbps DVB-ASI 2 x VC-4-2v 4 VC-4

TOTAL=15 VC-4

- Nodo D – Nodo E: 42xE1; 11xE3; 3xE4; 25x10Mbps Eth; 2x200 Mbps FC

42xE1 42 TU-12 1 VC-4 Sobran: ~~1 TUG-3~~	11xE3 11 TUG-3 4 VC-4 Sobran: ~~1 TUG-3~~	3xE4 2 VC-4 Se usa 3 TUG-3 sobrante	25x10Mbps Eth 125 TU-12 6 TUG-3 2 VC-4 Sobran: 1 TU-12	2x200 Mbps FC 2 x VC-3-4V 8 TUG-3 3 VC-4 ~~Sobran: 1 TUG-3~~

TOTAL=12 VC-4

- Nodo D – Nodo F: 1x400Mbps ESCON; 1x200Mbps ESCON; 1x100Mbps FE

1x400 Mbps ESCON 2 x VC-3-4v 2 VC-4 Se usa 2 TUG-3 sobrante	1x200 Mbps ESCON 1 x VC-3-4V 4 TUG-3 2 VC-4 ~~Sobran: 2 TUG-3~~	1x100Mbps FE 1 x VC-3-2V 2 TUG-3 1 VC-4 Sobran: 1 TUG-3

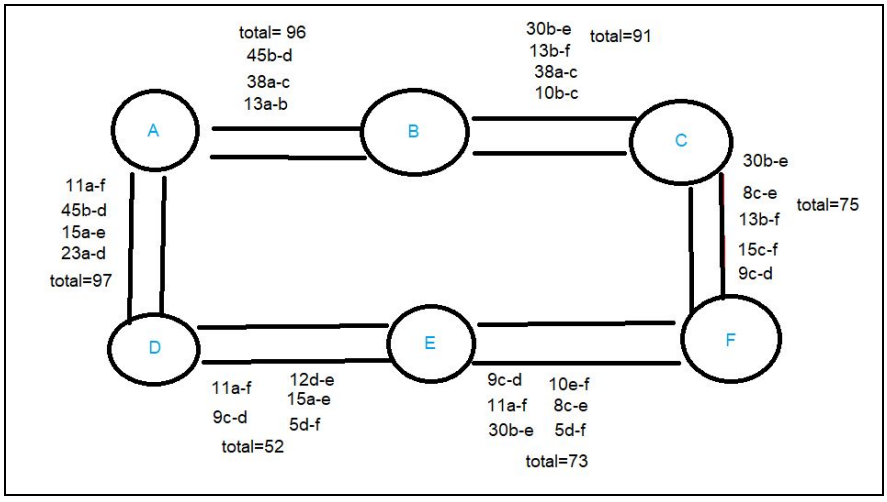
TOTAL=5 VC-4

- Nodo E – Nodo F: 39xE1; 4xE3; 2xE4; 3x270Mbps DVB-ASI

39xE1 39 TU-12 1 VC-4 Sobran: ~~1 TUG-3~~ 3 TU-12	4xE3 4 TUG-3 2 VC-4 Sobran: ~~2 TUG-3~~	2xE4 1 VC-4 Se usa 3 TUG-3 sobrante	3x270Mbps DVB-ASI 3xVC-4-2v 6 VC-4

TOTAL=10 VC-4

El tráfico fue distribuido a través de los enlaces de la manera más equitativa posible, como se muestra en la figura:



Teniendo en cuenta que es un sistema a 2 fibras se requiere el doble de la capacidad máxima entre enlaces para protección: 194 VC-4, por lo que se requiere como mínimo una jerarquía STM-256 para transportar todos los servicios